

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

AU-501-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System(CBGS)

Automotive Engines

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Which type of fuels is used in modern Automobiles?
Explain any two of them. 7

आधुनिक ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है? उनमें से किसी भी दो को समझाइये।

b) What is connecting rod? Give the construction details of a connecting rod. What are the various types of connecting rod? 7

कनेक्टिंग रॉड क्या है? एक कनेक्टिंग रॉड का निर्माण विवरण दें। कनेक्टिंग रॉड के विभिन्न प्रकार क्या हैं?

2. a) What do you understand by CNG and PNG? Explain bio-diesel. 7

सीएनजी और पीएनजी से आप क्या समझते हैं? बायो-डीजल की व्याख्या कीजिए।

AU-501-CBGS

PTO

- b) What is super charging in engines? Explain the working of supercharger in automotive engines. 7
इंजन में सुपर चार्जिंग क्या है? ऑटोमोटिव इंजन में सुपरचार्जर के कार्य की व्याख्या करें।
3. a) What is piston? What are piston materials? Explain piston rings and their types. 7
पिस्टन क्या है? पिस्टन सामग्री क्या है? पिस्टन के छल्ले और उनके प्रकारों के बारे में बताये।
- b) What is lubrication? Why lubrication is necessary in automotive engines? What are the various types of lubricants? 7
लुब्रिकेशन क्या है? ऑटोमोटिव इंजन में लुब्रिकेशन क्यों आवश्यक है? लुब्रिकेशन के विभिन्न प्रकार क्या हैं?
4. a) What is fuel pump? Explain the working principle of diesel fuel pump. 7
ईंधन पम्प क्या है? डीजल ईंधन पम्प के कार्य सिद्धांत की व्याख्या करें।
- b) What are the advantages of multi fuel engines? What are the characteristics of multi fuel engines? 7
मल्टी फ्यूल इंजन के क्या फायदे हैं? मल्टी फ्यूल इंजन की विशेषताएं क्या हैं?
5. a) What are the types of fuel injector nozzles? Explain any one with neat sketch. 7
ईंधन इंजेक्टर नलिका के प्रकार क्या हैं? साफ स्केच के साथ किसी एक को समझाइये।
- b) Explain the safety features in modern automobiles. What is the function of silencer in an automobile? 7
आधुनिक ऑटोमोबाइल में सुरक्षा सुविधाओं की व्याख्या करें। ऑटोमोबाइल में साइलेंसर का क्या कार्य है?

[3]

6. a) Describe “Cooling air” and “Cooling water” requirements for automotive engines. 7
मोटर वाहन इंजन के लिए “कूलिंग हवा” और “कूलिंग पानी” आवश्यकताओं का वर्णन करें।
- b) What do you understand by dual fuel engines? Explain the combustion in dual fuel engines. 7
Dual fuel engines से आप क्या समझते हैं? Dual fuel engines में दहन की व्याख्या करें।
7. a) Explain the “Sterling engines” and “Wankel engines”. 7
“स्टरलिंग इंजन” और “वांकेल इंजन” को समझाओ।
- b) What do you understand by power steering and power break in automobiles? 7
आप ऑटोमोबाइल में पॉवर स्टीयरिंग और पॉवर ब्रेक से आप क्या समझते हैं?
8. a) What are the factors affecting combustion in dual fuel engines? Explain the performance of dual fuel engines. 7
दोहरी ईंधन इंजनों में दहन को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? दोहरी ईंधन इंजनों के प्रदर्शन की व्याख्या कीजिए।
- b) Explain the constructional detail of Fuel system in a petrol engine. 7
एक पेट्रोल इंजन में ईंधन प्रणाली के निर्माण का विस्तार से वर्णन करें।
